

Programação I

GABARITO – EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO (comandos de seleção e iteração (JAVA), associação entre classes)

Exercício 1. Seja o trecho de código abaixo:

```
String nome = Teclado.leString("Digite seu nome:");  
  
char sexo = Teclado.leChar("Digite seu sexo:");  
  
if(sexo == 'F' && sexo == 'f')  
    System.out.println("Sexo feminino!");  
else if(sexo == 'M' && sexo == 'm')  
    System.out.println("Sexo masculino!");  
else  
    System.out.println("Sexo inválido!");
```

O que será impresso na tela se:

- a. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'F'? → *Sexo inválido*
- b. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'f'? → *Sexo inválido*
- c. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'M'? → *Sexo inválido*
- d. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'm'? → *Sexo inválido*
- e. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'K'? → *Sexo inválido*

Exercício 2. Transforme cada trecho de código abaixo em um laço for correspondente.

TRECHO USANDO WHILE	RESPOSTAS USANDO FOR
<pre>a) int x = 10; while(x < 100){ System.out.println(x); x++; }</pre>	→ <pre>for(int i = 10; i < 100; i++) System.out.println(i);</pre>

b) <pre>int y = 100; while(y >= 0) System.out.println(y--);</pre>	→ <pre>for(int i = 100; i >= 0; i--) System.out.println(i);</pre>
c) <pre>int z = 50; while(z != 10) if(z > 10) z--; else z++;</pre>	→ <pre>for(int i = 50; i != 10;) if(i > 10) i--; else i++;</pre>

Exercício 3. Pesquise sobre o comando do/while. Depois disso, diferencie os comandos while, for e do/while, descrevendo o funcionamento de cada um deles. Dê (no mínimo) um exemplo de cada.

Todos são comandos de repetição. Entretanto, possuem algumas características que os diferenciam:

WHILE: geralmente é utilizado quando não sabemos a quantidade de vezes que determinado trecho de código deverá ser executado. O trecho de código só é executado quando alguma condição é verdadeira, e pode acontecer de o trecho do while não ser executado, caso na primeira avaliação da condição ela já resulte em um valor falso.

Exemplo:

```
int x = Teclado.leInt("Informe um valor negativo:");

while(x >= 0)

    x = Teclado.leInt("Informe um valor negativo:");
```

DO/WHILE: também é utilizado quando não sabemos a quantidade de vezes que determinado trecho de código deverá ser executado, porém, o do/while sempre executa o trecho de código pelo menos uma vez, e o teste da condição para repetir ou não o código é realizado no final. Como o próprio nome do comando indica, ele FAZ e depois testa a condição.

Exemplo:

```
int x = 0;

do{

    x = Teclado.leInt("Informe um valor negativo:");

}while(x >= 0);
```

FOR: geralmente é utilizado quando sabemos a quantidade de vezes que vamos repetir determinado trecho de código. O for, em sua estrutura, possui campos para inicialização de algum(ns) valor(es), a condição e uma atualização.

Exemplo:

```
String time = "";

for(int i=0; i<30; i++)

    time = Teclado.leString("Informe seu time:");
```

Exercício 4. O que faz a instrução break? Dê (no mínimo) um exemplo de utilização.

A instrução break serve para sair de um laço.

Exemplo:

```
while(true){

    System.out.println("A");

    System.out.println("B");

    System.out.println("C");

    System.out.println("D");

    break;

}
```

Exercício 5. Suponha a existência da classe Carro, que possui um atributo marca. Complete o trecho de código abaixo para imprimir a marca do carro, sabendo que ele possui os métodos de acesso para todos os atributos.

```
Carro c = new Carro("Fiat");
System.out.println("Marca do carro: "+c.getMarca());
```

Exercício 6. Sabendo que uma classe chamada Pessoa possui um atributo idade e métodos de acesso, complete o código abaixo para que uma das mensagens a seguir sejam impressas na tela: "Menor de idade" (caso tenha menos que 18 anos) ou "Maior de idade" (caso tenha 18 anos ou mais).

```
Pessoa p = new Pessoa(Teclado.leInt("Informe a sua idade:"));
if(p.getIdade() >= 18)
    System.out.println("Maior de idade");
else
    System.out.println("Menor de idade");
```

Exercício 7. Escreva um trecho de código que solicita que o usuário digite 1 valor inteiro positivo. O trecho de código deve solicitar que ele digite um novo valor sempre que digitar um valor 0 ou negativo.

```
int x = Teclado.leInt("Informe um valor inteiro positivo:");

while(x <= 0)

    x = Teclado.leInt("Valor inválido! Informe um valor inteiro positivo:");
```

Exercício 8. Suponha a existência de uma classe chamada Cor e uma classe chamada Caneta. Crie uma classe Estojo, que possui uma cor (objeto do tipo Cor) e capacidade de armazenar 2 canetas (objetos do tipo Caneta). Inclua na sua classe um construtor de Estojo que receba a cor e as canetas por parâmetro, bem como os métodos de acesso dos atributos cor e caneta.

```
public class Estojo{

    private Cor cor;

    private Caneta caneta1, caneta2;


    public Estojo(Cor cor, Caneta caneta1, Caneta caneta2){

        this.cor = cor;

        this.caneta1 = caneta1;

        this.caneta2 = caneta2;

    }
```

```
public void setCor(Cor cor){  
    this.cor = cor;  
}  
  
public Cor getCor(){  
    return cor;  
}  
  
public void setCaneta1(Caneta caneta1){  
    this.caneta1 = caneta1;  
}  
  
public Caneta getCaneta1(){  
    return caneta1;  
}  
  
public void setCaneta2(Caneta caneta2){  
    this.caneta2 = caneta2;  
}  
  
public Caneta getCaneta2(){  
    return caneta2;  
}  
}
```

Exercício 9. Levando em consideração o contexto do exercício 8, sabendo que a classe Cor possui 3 atributos (r, g e b) que são recebidos por parâmetro no construtor e a classe Caneta possui uma marca (do tipo String) e uma cor (objeto do tipo Cor) que também são recebidos por parâmetro no construtor, como ficaria o método main para a criação de um objeto do tipo Estojo que recebe todas as informações necessárias via Teclado?

```
public static void main(String[] args){

    Cor corEstojo = new Cor(Teclado.leInt("R:"), Teclado.leInt("G:"),
Teclado.leInt("B:"));

    Cor corCaneta1 = new Cor(Teclado.leInt("R:"), Teclado.leInt("G:"),
Teclado.leInt("B:"));

    Caneta caneta1 = new Caneta(Teclado.leString("Marca da caneta 1:"),
corCaneta1);

    Cor corCaneta2 = new Cor(Teclado.leInt("R:"), Teclado.leInt("G:"),
Teclado.leInt("B:"));

    Caneta caneta2 = new Caneta(Teclado.leString("Marca da caneta 2:"),
corCaneta2);

    Estojo e = new Estojo(corEstojo, caneta1, caneta2);

}
```

Exercício 10. Os comandos for, if e while possuem a possibilidade de utilização ou não das chaves. Quando podemos utilizar estes comandos sem as chaves e quando devemos utilizá-los com as chaves?

Podemos utilizar estes comandos sem as chaves quando temos apenas uma linha de código ou apenas um outro comando no corpo. Entretanto, mesmo com apenas 1 linha/comando, podemos sempre utilizar as chaves.

Nos casos em que temos mais de uma linha/comando no corpo do if, while ou for, a utilização das chaves indicando início e fim do bloco é obrigatória.